

实验编号 3 实验名称 M-文件结构与编写、函数文件格式、编写与调用、简单的绘图命令 成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

- 一、实验目的
- 1、掌握 MATLAB 中二维图形的绘制方法

2、掌握 MATLAB 中三维图形的绘制方法二、实验原理及方法

3、掌握 M-文件的编写，函数文件格式、编写和调用
- 二、实验内容及步骤
- 1、创建图形窗口

学习在 MATLAB 中新建独立图形窗口，用于展示绘图结果。

2、创建多重子图窗口

使用 subplot 命令在一个窗口内划分多个子区域，实现多图并排展示。

掌握 MATLAB 中向量的基础函数调用与数值运算，为绘图提供数据基础。
- 3、二维图形绘制（核心）
- 学习多种二维绘图函数并完成示例：

基本曲线图：plot

直方图：hist

柱状图：bar

饼图：pie（含分离扇区）

面积图：area

火柴杆图：stem

阶梯图：stairs

散点图：scatter
- 4、图形处理与美化
- 线条、符号、颜色等格式设置

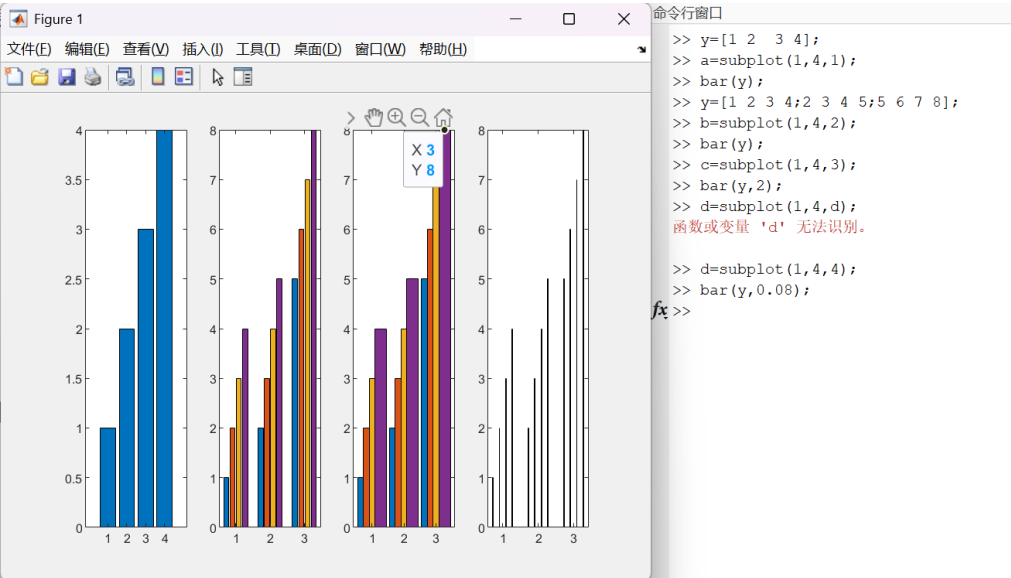
清除图形 / 坐标轴：clf、cla

坐标轴定义、网格线、标题与文字标注

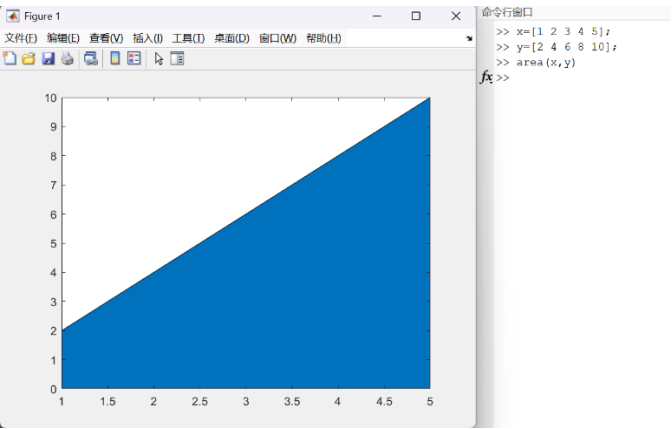
增加图例、标签等图形元素

- 5、三维图形绘制
- 三维曲线：plot3
- 生成网格坐标：meshgrid
- 三维网格曲面：mesh
- 三维填充曲面：surf、surfc（带等值线）表达式与变量
- 三、实验器材
- 个人计算机、MATLAB

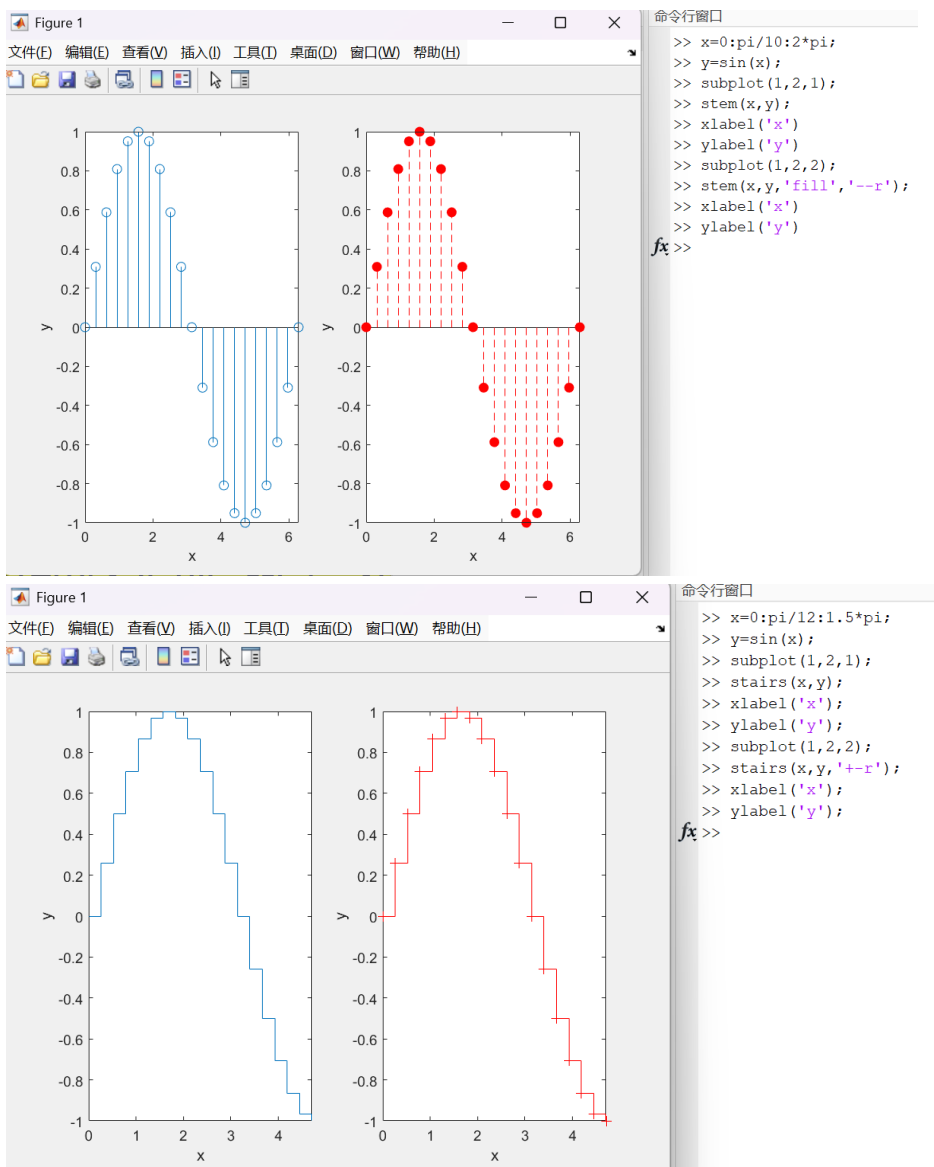
- 四、实验结果
- (1) 练习二维基本绘图函数
- 创建子图和绘制柱状图（bar 函数）



- (2) 练习 area 函数

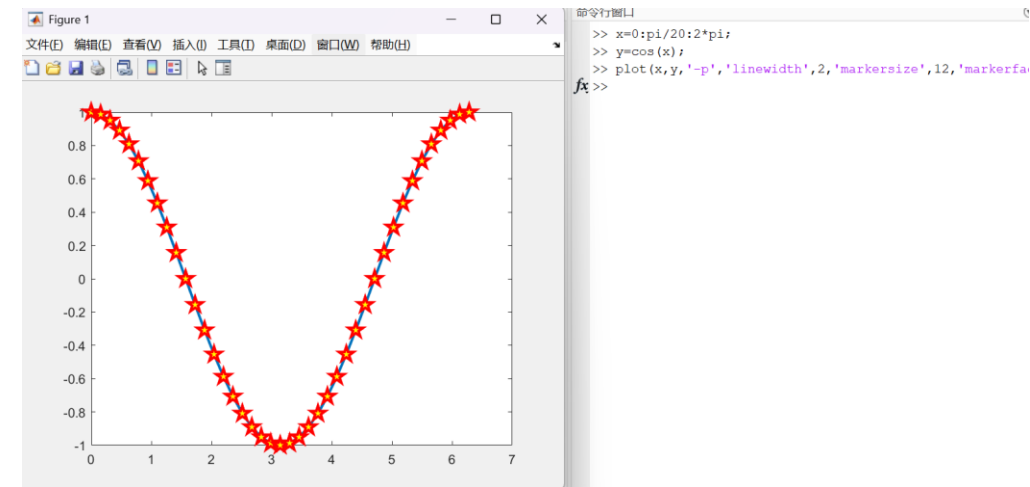


(3)练习 stem 和 stairs 函数

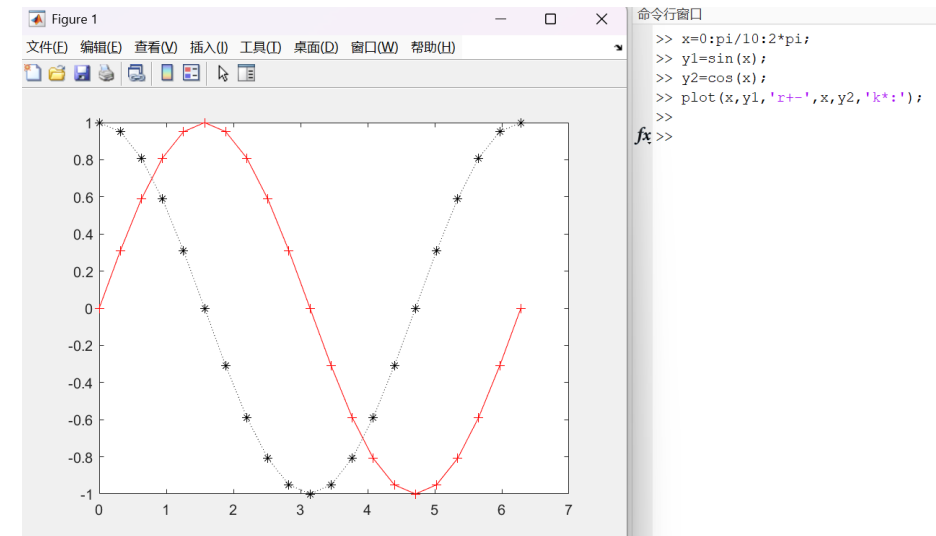


(4) 图形格式的设置

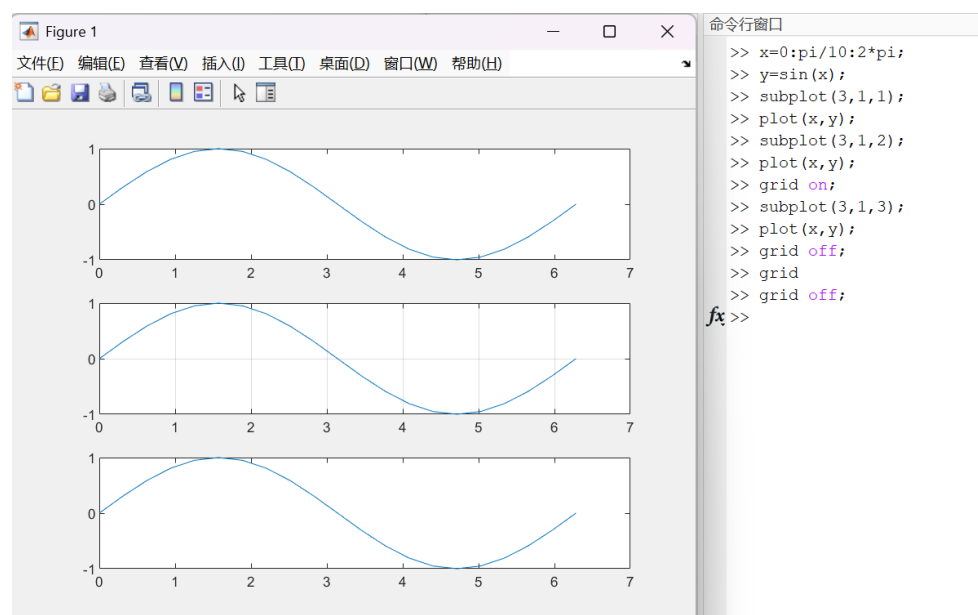
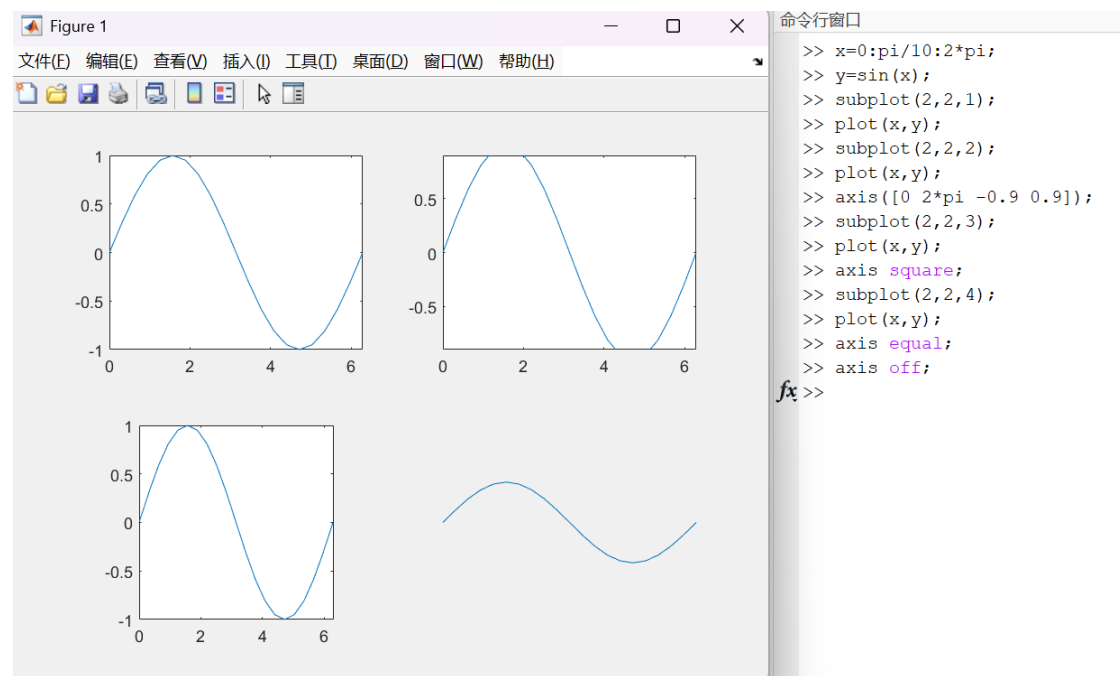
①画出余弦曲线 $y = \cos x$ ， $x \in [0, 2\pi]$ 符号为五星形（填充颜色为黄色，周边颜色为红色）



② $x=0:pi/10:2*pi$; $y1=\sin(x)$; $y2=\cos(x)$; $plot(x,y1,'r+-',x,y2,'k*');$

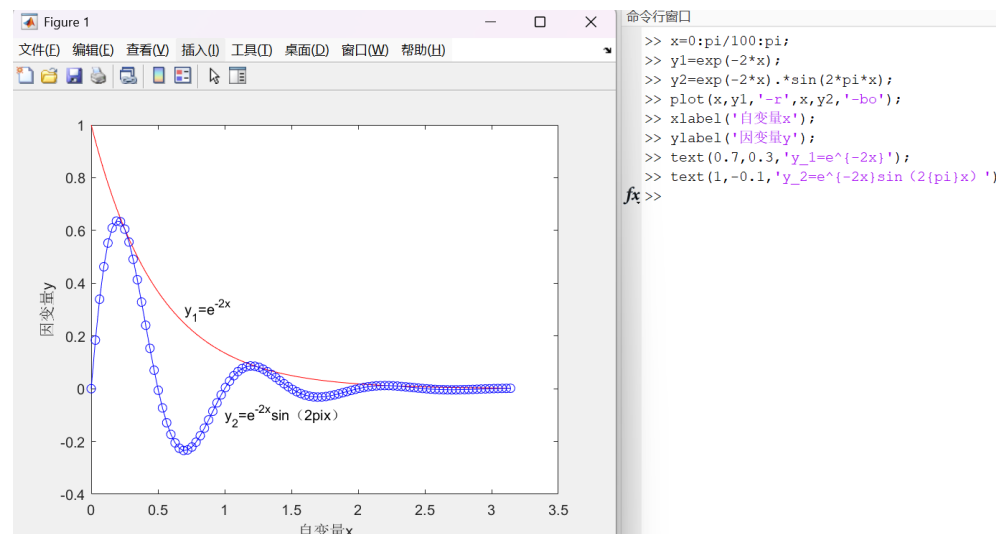


③坐标轴的定义和设置，arid、grid、legend、text、gtext、title、xlabel、ylabel 的应用



【例 5-5】绘出函数 $y = e^{-2x}$ 和 $y = e^{-2x} \sin(2\pi x)$ 。标注这两个函数。
`x=0:pi/100:pi; y1=exp(-2*x); y2=exp(-2*x).*sin(2*pi*x); plot(x,y1,'-r',x,y2,'-bo') xlabel('自变量x'); ylabel('因变量y') text(0.7,0.3,'y_1=e^{-2x}') text(1,-0.1,'y_2=e^{-2x}\sin(2\pi x)')`

运行结果

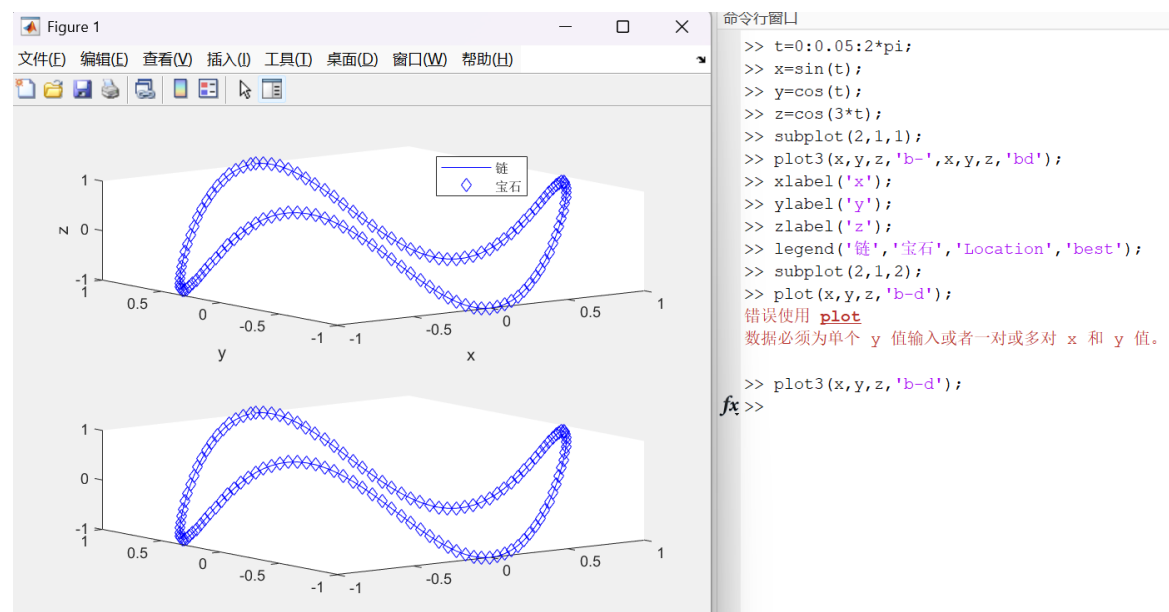


(5) 3D 图形的绘制

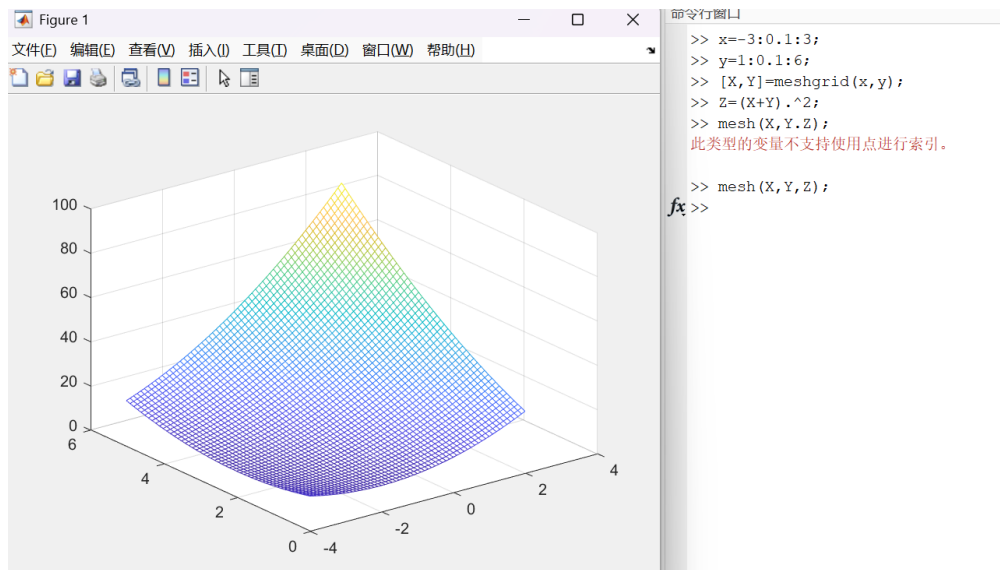
① plot3 函数的应用，绘制参数方程

`t=0:0.05:2*pi; x=sin(t); y=cos(t); z=cos(3*t); plot3(x,y,z,'b-',x,y,z,'bd')
 xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z') legend('链','宝石','Location','best')`

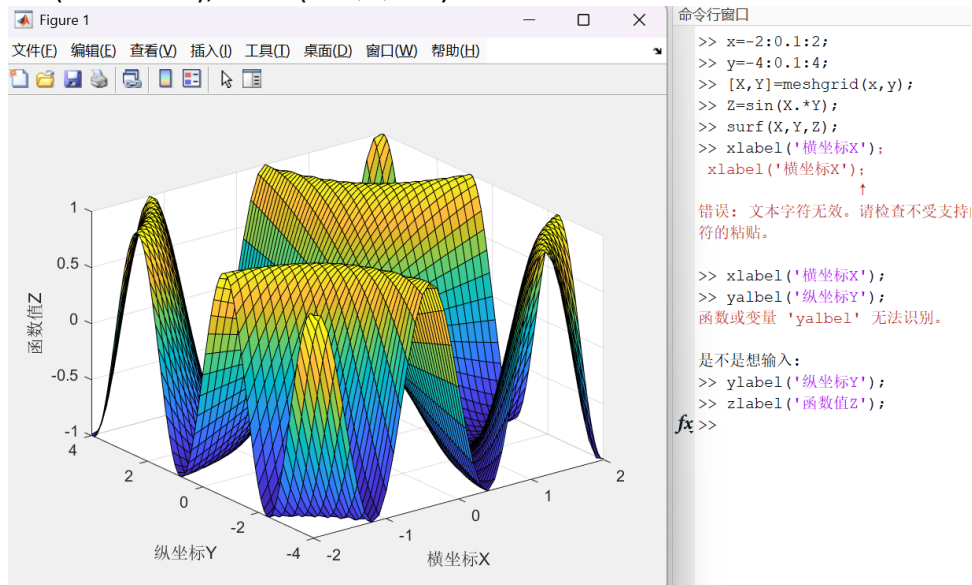
作业 区别于 plot3(x,y,z,'b-d')



②获取数据点矩阵 meshgrid(x,y)和 mesh
画三维网络图。 $x=-3:0.1:3$; $y=1:0.1:6$; $[X,Y]=\text{meshgrid}(x,y)$; $Z=(X+Y).^2$; $\text{mesh}(X,Y,Z)$
 $\text{xlabel}(\text{'横坐标 X'})$; $\text{ylabel}(\text{'纵坐标 Y'})$; $\text{zlabel}(\text{'函数值 Z'})$



③三维曲面图，利用 surf 函数
画出函数 $z \sin xy$ 在 $x [2,2] -$, $y [4,4] - =$ 上的曲面图。
 $x=-2:0.1:2$; $y=-4:0.1:4$; $[X,Y]=\text{meshgrid}(x,y)$; $Z=\sin(X.*Y)$; $\text{surf}(X,Y,Z)$ $\text{xlabel}(\text{'横坐标 X'})$;
 $\text{ylabel}(\text{'纵坐标 Y'})$; $\text{zlabel}(\text{'函数值 Z'})$



五、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	